一、這一週在學什麼

上週我們讀了光達和相機的規格表。這一週再讀四種：毫米波雷達、超音波、衛星定位（GNSS）、慣性量測單元（IMU）。前兩種和光達、相機一樣，是用來「看」的；後兩種不看任何東西，它們回答的是「我自己在哪裡、轉了多少」。

週次	那一週在做什麼	內容
第三週	數字	誤差按平方惡化；天候壞掉的方式不一樣
第四週	上車	裝到會跑的車上；用場景掃出最低規格
第五週	規格表（一）	光達、相機：四個數字，以及每個數字背後的條件
第六週（今天）	規格表（二）	雷達、超音波、衛星定位、IMU：同樣讀表，但每一種問的問題不一樣

今天要記住的一句話：沒有一種感測器五個情境都贏，每一種都在補別人的洞。

學習目標

- 說得出雷達一次量測給的三件事：距離、速度、角度，各靠什麼原理。
- 把雷達的角解析度換算成目標那裡的公尺數，判斷它分不分得出車道。
- 分得清規格表上的「準確度」和「解析度」：一個講一個東西量得多準，一個講兩個東西分不分得開。
- 說得出超音波為什麼只適合停車，以及車用和教學用的模組差在哪裡。
- 說明衛星定位怎麼用四顆衛星算出位置；讀懂 CEP；說得出 RTK 為什麼要基準站。
- 讀懂 IMU 規格表的零偏和偏差穩定度，用一條算式估它在沒有衛星時撐多久。

這一週的兩個網頁

規格判讀台：https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week6/spec/

作業頁：https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week6/hw/

手機、平板、筆電都能開，不用安裝；右上角可以切「中文 / Tiếng Việt」。判讀台有十二個型號：上週的四顆（光達、相機），加上這週的八顆——雷達、超音波、衛星定位、IMU 各兩顆，全部是真的產品、真的規格書。

3.4　毫米波雷達

雷達發出去的是無線電波，跟光一樣是電磁波，所以速度就是光速。車用雷達用 76 到 81 GHz，波長大約 4 公釐，所以叫「毫米波」。它一次量測就給三樣東西：多遠、多快、在哪個方向。

一次量三件事，配三個例子

量什麼	怎麼量	生活例子
距離	發出一段頻率一直往上爬的電波（chirp）；回波晚到，頻率就跟現在發的差一點。頻率差愈大，東西愈遠。	在山谷裡一邊唱音階一邊往上爬：回音傳回來的時候，你已經唱到更高的音了。差幾個音，就知道山壁多遠。
速度	都卜勒：東西朝你過來，回波被擠密、頻率變高；遠離就被拉疏、頻率變低。	救護車開過來，警笛聲變高；開走以後變低。警察的測速槍就是這個原理。
角度	好幾根接收天線排成一排，斜斜過來的波先碰到其中一根、晚一點才碰到另一根，比一比就知道方向。	閉上眼睛，有人在右邊拍手：聲音先到右耳、晚一點到左耳，你就知道在右邊。

距離分得多細，只看那條頻率往上爬了多高，也就是頻寬 B：

$$\text{距離解析度} = \text{光速} \div (2 \times \text{頻寬}) \qquad 4\ \text{GHz} \rightarrow 3\ \text{億} \div 80\ \text{億} = 0.0375\ \text{m} = 3.75\ \text{公分}$$

G 是十億，4 GHz 就是每秒四十億次；乘二是因為電波要去再回來。這跟超音波公式最後要除以二是同一個道理。

Continental ARS 408-21：一行寫兩組數字

ARS 408-21 是 2018 年的車用長距雷達，很多研究用的自駕車都裝這一顆。它的規格表（附錄一 A1-1）最特別的地方是：好幾行都寫兩組數字，一組叫遠場（far range），一組叫近場（near range）。

規格表那一行	遠場 / 近場	意思
Distance range	250 m / 70 m（±45° 內）、20 m（±60°）	測距。近場越往旁邊，只看得到越近的東西
Azimuth angle augmentation	±9° / ±60°	水平視野。看得到 250 m 的那一束只有 18° 寬，像手電筒
Azimuth beam width	2.2°（遠場）	一束電波多寬

規格表那一行	遠場 / 近場	意思
Resolution azimuth angle	1.6° / 3.2°–12.3°	水平角解析度：兩個東西左右要隔幾度才分得開（原件遠場印成 31.6°，見下面的方框）
Velocity range	–400…+200 km/h	速度量程：量得到的相對速度範圍。負的是遠離、正的是接近
Velocity resolution	0.37 km/h / 0.43 km/h	速度解析度：兩台車速度差多少才分得出是兩個
Velocity accuracy	±0.1 km/h	速度準確度：一台車的速度量得多準
Cycle time	約 72 ms	每 72 毫秒，遠場和近場各量一次（約 14 Hz）
Antenna channels	2TX/6RX far - 2TX/6RX near	裡面其實有兩組天線，一組看遠、一組看近

為什麼有兩組？看表的最後兩行：天線分成兩組，數量一樣，差在排法。看遠的那組排得開，分得細、但看得窄；看近的那組擠在一起，看得寬、但分得粗。兩組不是切換模式，是每 72 毫秒同時都量。就像手機背面的望遠鏡頭和廣角鏡頭裝在同一支手機上。

為什麼越往旁邊越差？拿一把 30 公分的尺正對著看是 30 公分，轉 60 度斜著看只剩 15 公分。雷達的天線排在一片平板上，東西在旁邊的時候，天線「看起來」也變短了，所以只看得到比較近的東西，也分得比較粗。

> **規格表也會印錯**
>
> ARS 408 這份原件，Resolution azimuth angle 的遠場印的是 31.6°。合理嗎？上一行波束寬才 2.2°，解析度不可能比波束寬還寬十幾倍。其他版本的規格書和經銷商的產品頁都印 1.6°，本課用 1.6°。
>
> 讀規格表的習慣：一個數字看起來怪，用旁邊那幾行對一下。這一週還有一處：HC-SR04 的表格把 40 kHz 印成 40Hz（3.5）。

角解析度攤到遠處，就是車道分不分得開

$$\text{一束在距離 } d \text{ 處的寬度} = d \times \tan(\text{角解析度})$$

距離	ARS 408（1.6°）	ARS 548（1.2°）	和一個車道 3.5 m 比
40 m	1.1 m	0.8 m	兩顆都比車道窄

距離	ARS 408（1.6°）	ARS 548（1.2°）	和一個車道 3.5 m 比
150 m	4.2 m	3.1 m	408 比車道寬，548 剛好比車道窄

150 公尺外那台車，ARS 408 知道它在前方 150 公尺、知道它的速度，可是分不出它在你這一道還是隔壁那一道。就像晚上看遠方來車：你看得出它在哪個方向，可是兩個頭燈黏成一盞，等車開近了才分成兩盞。所以路上的自動跟車（ACC），雷達幾乎都配一顆相機：雷達管多遠、多快，相機管哪一道。

> **準確度和解析度不一樣**
>
> 準確度（accuracy）講的是一個東西：它的方向或速度量得多準。解析度（resolution）講的是兩個東西：要隔多少才分得出是兩個。
>
> 例子：前車真的比你慢 20 km/h，雷達報出 19.9 到 20.1，這是準確度 ±0.1 km/h。旁邊並排還有一台慢 20.2 km/h，兩台只差 0.2，比速度解析度 0.37 還小，距離和方向又差不多，雷達就把兩台當成一台。
>
> 量得準不等於分得開。角度也一樣：ARS 548 的角度準確度是 ±0.1°，但兩個東西要分開看的是波束寬。

速度那幾行

雷達用都卜勒，一次量測就讀出速度；光達只量「現在在哪」，要拿兩張畫面相減才算得出速度（10 Hz 的話兩張差 100 毫秒）。這是光達的規格表上沒有的一行。

速度量程 −400 到 +200 km/h，就像車上的速度表畫到 240，不代表車正在開 240。負號講的是方向：前車比你快 30 km/h、慢慢拉開，量到 −30；你追上一台慢 20 km/h 的車，量到 +20；對向來車兩台都開 100，相對速度 +200，剛好碰到接近那一邊的盡頭。

> **兩點提醒**
>
> 雷達量到的只是朝著它靠近或遠離的那一份速度。路口橫著穿過去的機車，量到的速度接近零，要看位置怎麼變才知道它往哪裡走。
>
> 正負號照每一張表自己的定義讀。ARS 408 寫「− leaving objects…+ approximation」（負的是遠離）；ARS 548 的表寫「negative values: oncoming vehicles」（負的是迎面來車），剛好相反。

兩個弱點：靜止的東西、沒有高度

第一，靜止的東西。坐火車看窗外，電線桿一根一根迎面跑過來；雷達一路開過去也一樣，護欄、路牌、橋墩全部以你的車速迎面而來。如果每一個靜止的回波都當成障礙物，車子會一直莫名其妙急煞（幽靈煞車）。所以傳統雷達的軟體常把不動的回波丟掉——直到前面停了一台車。幾起撞上停在路肩消防車的事故，技術背景就在這裡：雷達把靜止的消防車當成路邊的東西丟了，相機又沒認出來。這一行在規格表上找不到，它是軟體的決定。

在彎道就更難：雷達不知道路要往哪裡彎。半徑 500 公尺的彎道，前方 100 公尺處，路已經往旁邊偏了大約 10 公尺（$100^2 \div 2 \div 500$）；「正前方」那根電線桿，其實在路外面。所以靜止的東西要靠相機看車道線、靠地圖，才知道它在不在你的路上。

第二，沒有高度。ARS 408 的 Elevation angle augmentation 寫 14° / 20°，那只是上下看得到多寬，不是量得出高度。就像一張平面地圖：天橋和天橋下停的車，在地圖上是同一個位置。

三個型號：一顆晶片、兩代模組

	TI AWR1843（2018）	Continental ARS 408-21（2018）	AUMOVIO ARS 548 RDI（2025）
是什麼	雷達晶片（零件）	雷達模組（成品）	雷達模組（新一代）
誰在買	做雷達的廠商	車廠、研究單位	車廠、研究單位
大小	一顆 IC，約一公分見方	一個盒子，320 公克	一個盒子，526 公克
規格表寫得出什麼	頻寬 4 GHz、3 發 4 收；沒有測距、沒有視野	測距、視野、解析度、速度	同上，再加高度

為什麼晶片的規格表沒有測距、沒有視野？因為那兩行是天線和外殼決定的，晶片廠不知道你會配什麼天線。晶片寫得出的是它自己決定的事：頻寬（決定距離分得多細）和能接幾根天線。這跟上週相機感測器沒有「視野」那一行是同一個道理——視野是鏡頭決定的。打個比方：晶片是引擎，模組是整台車，548 是新款車。

> **AWR1843 的 76–81 GHz 和 4 GHz**
>
> 76 到 81 其實差 5 GHz。規格書的意思是：晶片能用的頻段是 76–81 GHz，一次掃描最多爬 4 GHz。兩個數字都對，講的不是同一件事。

AUMOVIO ARS 548 RDI：4D 雷達

ARS 548 是同一批人做的新一代（Continental 把汽車電子部門分拆出去，新公司叫 AUMOVIO）。它用 16 收 × 12 發 = 192 個虛擬天線（408 是 24 個），波束寬從 2.2° 縮到 1.2°。最大的差別在「上下」那幾行：

- Elevation angle augmentation：±4°（300 m）到 ±14°（100 m 內）。換成公尺，300 × tan 4° ≈ 21 m、100 × tan 14° ≈ 25 m，不管遠近，上下都看得到二十幾公尺。408 也有這一行，所以光有它還不算 4D。
- Accuracy elevation angle：±0.1°。這一行才是第四個 D：每一個目標都量得出「往上幾度」。高度 = 距離 × tan(角度)：100 公尺外往上 3°，大約 5 公尺高，像天橋；往上 0.5°，不到 1 公尺，像路上的車。
- Elevation beam width：2.3°。一上一下兩個東西要分成兩個，看的是這一行。100 公尺外天橋和橋下的車差大約兩度多，剛好在邊上；開近到 50 公尺就清楚分開。

所以「4D」是每一個目標都有四個數字：距離、速度、水平角，加上高度。代價也在表上：功耗 18 W（408 是 6.6 W）、526 公克（408 是 320 公克），介面從 CAN 換成車用乙太網路，因為資料量大很多。

為什麼雷達不怕雨

三個數字：光達的雷射 905 奈米（不到千分之一公釐），雷達 4 公釐，雨滴大約 1 公釐。波長比障礙物大，波會繞過去；比障礙物小，就被擋住、被散射。所以光達在大雨裡測距掉一半，雷達幾乎不受影響——就像大浪打到一根細細的木樁，直接繞過去。代價是：波長長，角度就分不細，看不到形狀、也看不到顏色。全天候不等於全能。

3.5　超音波

超音波感測器發出人耳聽不到的高頻聲音，聽回音回來花了多久。聲音在空氣裡每秒大約走 340 公尺，比電波慢將近一百萬倍。

$$\text{距離} = \text{回音時間} \times 340\ \text{m/s} \div 2 \qquad （除以二，因為聲音走的是來回）$$

慢有兩個後果。第一，不能看太遠：4 公尺來回就要 24 毫秒，等回音等太久，下一聲又發出去了。第二，每一次量測都要幾十毫秒。就像先看到閃電、後聽到雷聲：光一下就到，聲音要慢慢走。

HC-SR04 和 Bosch：數字差不多，差在兩行字

	HC-SR04（教學模組，幾十塊台幣）	Bosch USS Gen 6（6.5，車用）
最遠	4 m	5.5 m（對 75 mm 標準桿）
最近	2 cm	15 cm（3 cm 內只回報「有東西」）
波束角	15°	這份規格單沒印
頻率	40 kHz（表格誤植成 40Hz，內文寫 40 kHz）	43–60 kHz，可變
遮蔽偵測	沒有	Blindness detection：有
訊號編碼	沒有	Signal coding：有

遮蔽偵測：探頭被泥巴、冰、雪蓋住時，它自己發現「我現在聽不清楚了」，回報給車上的電腦。車子接著做兩件事：儀表板跳警告，告訴駕駛哪一顆被蓋住、請擦乾淨；停車輔助暫停，不再假裝在幫你看。HC-SR04 沒有這個功能，被蓋住了收不到回音，就照常回報「前面沒東西」，像一個人耳朵被摀住，卻以為四周很安靜。差別不是量得比較準，是看不到的時候，會不會說自己看不到。

訊號編碼與可變頻率：保險桿上裝四到六顆，同時發聲，要分得出哪一個回音是自己的。就像好幾個人在山谷裡同時喊，每個人用不同的音高，才聽得出哪個回音是自己的。

> **為什麼超音波只適合停車**
>
> 時速 20 公里，煞停 4.2 公尺，加 5 公尺餘裕是 9.2 公尺，最遠 5.5 公尺搆不到。時速 5 公里倒車，煞停不到 1 公尺，小孩在 2 公尺外，它就夠用，而且最便宜、看得到保險桿前面 15 公分。每一種感測器都有自己的情境。

3.6　衛星定位與慣性量測單元（IMU）

前面的感測器給的都是相對的東西：前面 30 公尺有一台車。衛星定位給的是絕對的：你在北緯幾度、東經幾度。GPS 是美國那一套；俄羅斯有 GLONASS，歐洲有 Galileo，中國有北斗。四套合起來叫 GNSS（全球導航衛星系統）。

衛星怎麼告訴你「我在哪、現在幾點」

- 用無線電廣播。所有 GPS 衛星用同一個頻率，每一顆有自己的一組編碼，像每個人有自己的口音；接收機一比對就知道聽到的是哪一顆。接收機只收不發，所以全世界多少人一起用都沒關係。
- 「我在哪裡」是地面站先算好的。監測站一直聽每顆衛星，主控站算出它接下來幾小時的軌道，大約一天上傳一次；衛星把這張預測表（星曆）存起來照著唸。就像公車站的時刻表，每天貼一張新的就好。
- 「現在幾點」靠原子鐘，加上地面站量出的校正，準到十億分之一秒。光在十億分之一秒裡走 30 公分，所以時間要這麼準。像廣播電台的整點報時：你知道電台在哪、最後一響是幾點發的，看自己的錶就知道聲音走了多久。
- 這些資料傳得很慢，每秒只有 50 個位元，整份星曆要二、三十秒才收得完。所以冷開機要等二十幾秒；手機會先用行動網路把資料抓好（A-GPS），一打開就有位置。

三邊定位，為什麼要四顆

接收機看訊號上寫的發送時間，跟自己的時鐘比，就知道訊號走了多久；乘以光速，就是離那顆衛星多遠。有人告訴你「離火車站兩公里」，你只知道在一個圓上；再一個人說「離學校三公里」，兩個圓交在兩點；第三個人說「離市場一公里」，就只剩一點。量的是距離，所以叫三邊定位，不是三角測量。

那為什麼要四顆？接收機的時鐘是幾塊美元的石英，不是原子鐘，差一微秒就差 300 公尺。解法是把鐘差當成一個未知數一起解：接收機只有一個時鐘，對每顆衛星都快一樣多，所以每個圈都畫得一樣太大，三個圈交不到一點、中間圍出一個小三角形。把所有圈一起縮小同樣的量，縮到剛好交在一點：那一點就是你，縮了多少就是錶快了多少。空間裡三個座標加一個時鐘，四個未知數，所以要四顆衛星。順便，接收機也變成一個很準的時鐘——手機基地台、電網都拿它來對時。

u-blox NEO-M8N：2.5 m CEP 是什麼意思

規格表那一行	數字	意思
Horizontal position accuracy	2.5 m（SBAS 2.0 m）	註腳 3：CEP, 50%, 24 hours static, −130 dBm, > 6 SVs
Max navigation update rate	5 Hz	每 200 毫秒一個位置；時速 40 兩點之間走了 2.2 m
Time-To-First-Fix	冷開機 26 s	開機後要先把星曆收完才有第一個位置

CEP 是圓機率誤差，50% 的意思是：量一千次，五百次落在 2.5 公尺的圈裡、五百次在圈外。所以 2.5 公尺不是「最多錯 2.5 公尺」，是「一半的時候錯不到 2.5 公尺」。像射一百支飛鏢，五十支落在圈裡。

一半都不準嗎？不是

圈外那一半，大多只是稍微出界。把圈畫大一倍到 5 公尺，大約 95 支都在裡面；偏得很遠的只有少數，通常是大樓反射。讀 CEP 的換算：乘以二，大約就是 95% 的範圍。

還有條件：靜止、量 24 小時、看得到 6 顆以上衛星。在河內的路上以時速 40 開，條件比這個差。和上週 OS1 那行「>90% detection probability」是同一種東西：機率，不是保證。

SBAS 是什麼

表上旁邊那欄 With SBAS 2.0 m。SBAS 是衛星增強系統：一國在地面設很多監測站，量出 GPS 現在差多少、算好修正，再從一顆停在赤道上空的衛星，用跟 GPS 同一個頻率廣播。接收機不用接網路、不用付錢，收得到就準一點。美國 WAAS、歐洲 EGNOS、日本 MSAS、印度 GAGAN、中國 BDSBAS 都是。

可是每一套的修正是替自己國家那一區算的。台灣和越南不在任何一套的主要服務範圍裡，收得到鄰國的訊號，效果有限——像收音機的路況報導，免費、一開就有，播的卻是別的城市。所以本課判讀用沒有 SBAS 的數字。

2.5 公尺的圈比一個車道（3.5 公尺）的一半還大：它知道你在哪條路，不知道你在哪一道。對導航夠，對自駕不夠。

u-blox ZED-F9P：從 1.5 公尺到 1 公分

表上那一列	數字	意思
PVT	1.5 m CEP	自己一顆、沒有任何修正（位置、速度、時間）
SBAS	1.0 m CEP	衛星增強系統送來的修正；台灣、越南不在主要服務範圍，本課不算
RTK	0.01 m + 1 ppm CEP	有基準站的修正；離基準站每公里加 1 公釐，只保證到 20 km（註腳 8）
Convergence time	< 10 s	收到修正以後，十秒內鎖到公分級；註腳說要看多路徑
Update rate（RTK）	8 Hz（四系統）	只收 GPS 可到 20 Hz；收愈多系統算愈慢

PVT 為什麼比 NEO-M8N 好？因為它收兩個頻率。訊號從天上下來要穿過電離層，電離層會把訊號拖慢，而且頻率愈低拖得愈多。只收一個頻率，被拖慢多少不知道；兩個都收，看同一刻發出的兩份訊號差多久到，就算得出拖慢了多少，直接扣掉。就像兩個人同時走泥巴路，一個穿球鞋、一個穿拖鞋，看兩人差幾分鐘到，就知道泥巴有多深。

RTK 怎麼變成一公分？附近放一座位置已經精確知道的基準站，它也收同樣的衛星，知道自己算出來的位置差多少；大氣、軌道造成的誤差在幾十公里內幾乎一樣，它把「差多少」送出去，車子減掉就好。就像教室的時鐘快了五分鐘，有一個人拿著很準的手錶告訴大家「這個鐘快五分鐘」。台灣有內政部的 e-GNSS，越南有 VNGEONET，訂閱之後用網路收修正資料。所以 RTK 是一顆模組加一個訂閱。

衛星定位什麼時候失靈

- 高樓窄巷（多路徑）：訊號從牆上反射再進來，走了遠路，接收機以為衛星比較遠，位置偏掉還不自知——像看鏡子裡的人，以為他在鏡子後面。RTK 在這裡會失鎖，退回 1.5 公尺，而且要重新收斂。
- 隧道、室內（遮蔽）：什麼都收不到，不是誤差大，是沒有位置。雪山隧道 12.9 公里，時速 80 要開 580 秒。

IMU：不靠外界，所以會飄

IMU 是 Inertial Measurement Unit 的縮寫：Inertial 慣性、Measurement 量測、Unit 單元，中文叫慣性量測單元。裡面有陀螺儀（量轉得多快）和加速度計（量加速多少）。車子突然加速，人會往後貼椅背；晶片裡也有很小的質量塊，車子一動它就被擠一下，量這一擠就知道。它不需要收任何外面的訊號，隧道裡照常工作；也因為只靠自己，時間一長就會飄。

陀螺儀晶片裡沒有在轉的東西，是兩組梳子形狀的結構，用彈簧連著一直來回振動。車子轉方向的時候，有一股力（科氏力）把結構往旁邊推一點點，梳齒之間的電容就變了。位移小到像原子核那麼小，所以溫度變一點、零件差一點，讀數就會偏。車上的 ESP（車身電子穩定系統）就是用陀螺儀量車子有沒有繞著自己轉——快要打滑時，自動對某一個輪子煞車把車身拉回來。

規格表那一行	**TDK ICM-20948**（手機級）	**ADIS16470**（工業級）	意思
量程（TDK 叫 Full-Scale Range，ADI 叫 Dynamic Range）	±2000 °/s	±2000 °/s	最快量到一秒轉 2000 度（約五圈半）；兩顆一樣
Initial ZRO Tolerance（零偏）	±5 °/s	—	放著不動也可能讀到每秒轉 5 度，要先歸零
ZRO Variation Over Temperature	±0.05 °/s 每 ℃	—	歸零以後溫度一變又跑掉；差 10 ℃ 就是 0.5 °/s
In-run bias stability（偏差穩定度）	規格書沒有這一行	8 °/h	長時間會慢慢飄多少。這一行就是等級
Angular random walk	沒印	0.34 °/√h	雜訊累積的角度誤差，隨時間開根號長
價格	幾塊美元	幾百美元	差一百倍

手機級的規格書找不到偏差穩定度那一行。不是漏印，是它的客戶不在乎：手機轉螢幕只要知道「現在轉了沒」，不需要知道一分鐘以後偏了幾度。規格書第一頁寫的用途是手機、平板、穿戴，沒有寫車。規格表上找不到的那一行，常常是因為這顆東西本來就不是給你用的。本課估手機級的偏差，用溫度係數乘 10 ℃：0.5 °/s，也就是每小時 1800 度，比工業級的 8 °/h 差兩百多倍。

沒有衛星的時候，IMU 撐多久

陀螺儀有偏差，航向就慢慢歪；航向歪了，車子以為直直開，其實斜著走。橫向偏掉的距離：

$$\text{橫向誤差} \approx \text{車速} \times \text{偏差} \times \text{時間}^2 \div 2 \qquad \text{撐多久} = \sqrt{(2 \times 0.5\ \text{m} \div (\text{車速} \times \text{偏差}))}$$

偏差要換成弧度每秒（度 × π ÷ 180），車速用每秒公尺。時間是平方，所以一開始幾乎沒事，然後突然就很大，像閉著眼睛走直線：前幾步沒事，愈走愈偏。容許 0.5 公尺，是因為車道 3.5、車寬 1.8，左右各只剩 0.85，再留一點餘裕。

時速 80，容許 0.5 m	偏差	撐多久	雪山隧道 580 秒
手機級 ICM-20948（本課估）	1800 °/h	約 2 秒	撐不住
工業級 ADIS16470	8 °/h	約 34 秒（走 750 公尺）	撐不住

所以 IMU 的用法是補洞：衛星斷一秒、兩秒、十秒的時候，把這幾秒接起來。真的要過隧道得靠別的，三樣各管一件事：輪速（每個輪子旁的感測器，數轉幾圈就知道走了多遠；塞車停下來時還能趁機把陀螺儀重新歸零）、相機看車道線（知道有沒有偏左偏右）、高精地圖（知道前面怎麼走）。就像閉著眼睛走路：數步數知道走了多遠，伸手摸到牆才知道有沒有歪。這是第五章的事。

3.7　替一台車選感測器（二）：作業與第 3 節

作業頁有四張小表：雷達兩顆、超音波兩顆、衛星兩顆、IMU 兩顆，各配兩三個情境，一共 22 格，加上一句隧道的結論和四句是非。第 3 節一題一題講解並對答案，各位跟著在作業頁上作答，下課前交。

五個情境

情境	時速	要看到什麼	衛星
校園接駁	20	40 m 外的行人	天空開闊；偶爾被樹擋 1 秒
河內尖峰	40	40 m 外的機車	高樓窄巷（多路徑）；假設 10 秒算不出可靠位置
國道	100	150 m 外的車	天空開闊；過跨越橋斷 1 秒
停車場	5	倒車，2 m 外的小孩	室內，收不到；整段約 60 秒
隧道	80	100 m 外的車	收不到；雪山隧道約 580 秒

三種問題，三種門檻

哪幾種	問什麼	門檻
雷達、超音波	看不看得到	測距 ≥ 煞停距離 + 餘裕，且搆得到目標；雷達另外要一束攤到目標處比車道（3.5 m）窄
衛星定位	知不知道自己在哪一道	橫向誤差 ≤ 0.5 m；RTK 用離基準站 20 km 算
IMU	衛星斷掉那幾秒撐不撐得住	偏到 0.5 m 的秒數 ≥ 衛星斷掉的秒數

$$\text{煞停距離} = v \times 0.3 + v^2 \div 12$$

（v 用每秒公尺；停車場餘裕 **0.5 m**，其他情境 **5 m**）

一格的判讀怎麼看

1. 看抬頭：這一格在問什麼（看得到嗎 / 知道在哪一道嗎 / 撐得住嗎）。
2. 找門檻：抬頭最後那個數字——測距門檻、0.5 m，或衛星斷幾秒。
3. 找紅字 ✗：那一行就是卡住的地方，只要有一行紅，這一格就不夠。
4. 其他顏色：琥珀 ⚠ 是本課的估計或警告（例如手機級 IMU 的偏差）；灰色是代價，不是門檻。

選夠或不夠還不算完，要講得出那一格卡在哪一行。

作業怎麼交

1. 打開作業頁（https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week6/hw/），先填姓名和學號。
2. 四張表：點哪一格，那一格的判讀就在底下打開，看完選「夠」或「不夠」。要查規格表原文，切到判讀台。
3. 第五題替隧道選一句結論：要選那句把「卡在哪一行、該怎麼補」都講對的。第六題四句話，選對或錯，再選一個理由。
4. 按「產生作答單」，截圖上傳 LINE 群組。答案存在自己的裝置上，切去判讀台再回來都還在。

課堂活動與習題

討論題（課堂用）

1. ARS 548 五個情境都過，那每台車都裝它就好了嗎？說出兩個它補不了的洞。
2. 停車場兩顆超音波都夠用。如果是你要裝上車，會選哪一顆？理由在規格表的哪一行？
3. 手機的導航在隧道裡會亂飄，可是出了隧道很快就恢復。用這一週學的兩種感測器解釋。

選擇題

1. 雷達一次量測就直接量到、光達要拿兩張畫面相減才得到的是：

   (A) 距離　(B) 速度　(C) 角度　(D) 高度

2. ARS 408 遠場角解析度 1.6°。150 公尺外，一束大約攤成多寬？

   (A) 0.4 m　(B) 1.1 m　(C) 4.2 m　(D) 16 m

3. 頻寬 4 GHz 的雷達，距離解析度大約是：

   (A) 3.75 cm　(B) 7.5 cm　(C) 37.5 cm　(D) 4 mm

4. HC-SR04 最遠量 4 公尺。聲音（340 m/s）來回 4 公尺大約要多久？

   (A) 1.2 毫秒　(B) 12 毫秒　(C) 24 毫秒　(D) 60 毫秒

5. 規格表寫「2.5 m CEP」，意思是：

   (A) 誤差保證不超過 2.5 m　(B) 一半的定位點落在 2.5 m 內　(C) 平均誤差 2.5 m　(D) 九成的點落在 2.5 m 內

6. 衛星定位要四顆衛星，第四顆主要是用來：

   (A) 訊號比較強　(B) 解出接收機自己的時鐘誤差　(C) 當作備援　(D) 量車速

7. RTK 精度 0.01 m + 1 ppm，基準站在 10 公里外，精度大約是：

   (A) 1 公分　(B) 2 公分　(C) 11 公分　(D) 1 公尺

8. 手機級和工業級的 IMU，等級差別主要在哪一行？

   (A) 量程　(B) 偏差穩定度　(C) 更新率　(D) 封裝尺寸

簡答題

1. ARS 408 測距 250 公尺，為什麼 150 公尺外的車，它說不出在哪一道？

2. 說明「準確度」和「解析度」的差別，各舉一個這週規格表上的例子。
3. ZED-F9P 在校園是 3 公分，到了河內的窄巷變成 1.5 公尺。為什麼？
4. 時速 80、偏差 8 °/h 的 IMU，橫向偏到 0.5 公尺要幾秒？寫出算式。

思考題

- 第三週那張「每一種的弱點由誰來補」的表，現在每一格都可以填真的型號了。試著填一次：雨霧、停車、隧道、號誌顏色，各由哪一種補？
- 規格表上找不到的那一行（例如手機級 IMU 的偏差穩定度），你會怎麼處理？直接當作沒有，還是自己估？估的時候要注意什麼？

第七週之前要做的三件事

1. 把這週和上週的作答單截圖都留著，下週要一起用。
2. 打開手機的定位，走進一棟大樓或地下道，看地圖上的藍點和那一圈淡淡的圓怎麼變。
3. 下週講感測器融合：同一個場景，相機、光達、雷達各看到什麼。先想一想，如果三顆說的不一樣，要聽誰的？

附錄一　原廠規格書原頁

下面十頁是官方文件直接轉的圖，沒有裁切也沒有修改。每一份只收有規格表的那一頁；正文提到的每一行，都可以在這裡找到原文。

A1-1　Continental ARS 408-21（第 2 頁）

Measuring performance 那張表：測距、視野、角解析度（遠場印成 31.6°，本課用 1.6°）、速度三行、Cycle time、Antenna channels。

ARS 408-21 Long Range Radar Sensor 77 GHz - Data Sheet

Measuring performance	Comment	to natural targets (non-reflector targets)
Distance range		0.20 ...250 m far range, 0.20...70m/100m@0...±45° near range and 0.20...20m@±60° near range
Resolution distance measuring	point targets, no tracking	Up to 1.79 m far range, 0.39 m near range
Accuracy distance measuring	point targets, no tracking	±0.40 m far range, ±0.10 m near range
Azimuth angle augmentation	(field of view FoV)	-9.0°...+9.0° far range, -60°...+60° near range
Elevation angle augmentation	(field of view FoV)	14° far range, 20° near range
Azimuth beam width (3 dB)		2.2° far range, 4.4°@0° / 6.2°@±45° / 17°@±60° near range
Resolution azimuth angle	point targets, no tracking	31.6° far range, 3.2°@0° / 4.5°@±45° / 12.3°@±60° near range
Accuracy azimuth angle	point targets, no tracking	±0.1° far range, ±0.3°@0°/ ±1°@±45°/ ±5°@±60°near range
Velocity range		-400 km/h...+200 km/h (- leaving objects...+approximation)
Velocity resolution	target separation ability	0.37 km/h far field, 0.43 km/h near range
Velocity accuracy	point targets	±0.1 km/h
Cycle time		app. 72 ms near and far measurement
Antenna channels / -principle	microstripe	4TX/2x6RX = 24 channels = 2TX/6RX far - 2TX/6RX near / Digital Beam Forming
Operating conditions	**Comment**	**to natural targets (non-reflector targets)**
Radar operating frequency band	acc. ETSI & FCC	76...77 GHz
Mains power supply	at 12 V DC / 24 V DC	+8,0 V...32 V DC
Power consumption	at 12 V DC / 10 A fuse	6.6 W / 550 mA typ. and 12 W / 1.0 A @max. peak power
Load dump protection internal		disconnection >60 V and re-start returning to <60 V
Operating-/ storage temperature		-40°C...+85°C / -40°C...+90°C
Life time	acc. LV124 part 2 - v1.3	10000 h or 10 years (for passenger cars)
Shock	mechanical	500 m/s2@6 ms half-sine (10 x shock each in +/-X/Y/Z dir.)
Vibration	mechanical	20 [(m/s2)2/Hz]@10 Hz / 0,14 [(m/s2)2/Hz]@1000Hz (peak)
Protection rating	ISO 16750 Classification (Trucks) for vibration	IP 6k 9k (dust, high-pressure cleaning) IP 6k7 (10 cm under water), ice-water shock test, salt fog resistant, mixed gas EN 60068-2-60

Continental

Continental Engineering Services

Print ID: 091018_FS_ARS_408_21_EN_HS

Page 2 of 3

Continental ARS 408-21 data sheet（Print ID 091018_FS_ARS_408_21_EN_HS），第 2 頁（© Continental，課堂引用）

A1-2　AUMOVIO ARS 548 RDI（第 2 頁）

注意 Distance range 那一行印的是選配的延伸範圍（301–1514 m），正常範圍 300 m 寫在第 1 頁；表上沒有 Resolution azimuth angle，本課用波束寬 1.2° 當上限；速度那一行的正負號定義和 408 相反。

ARS 548 RDI long range radar sensor 77 GHz - data sheet

Measuring performance	Comment	to natural targets (non-reflector targets)
Distance range		ext. Range 301m - 1514m
Resolution distance measuring		0.22 m
Accuracy distance measuring	point targets, no tracking	±0.15 m depending on ego speed (thresholds at 115/110 kph)
Azimuth angle augmentation	(field of view FoV)	±60° internally processing, ±50° Output of OI/RDI ±70° keep out zone – for max. misalignment
Elevation angle augmentation	(field of view FoV)	±4°... ±14° - ±4°@300m - ±14°@<100m ±20° keep out zone
Azimuth beam width (3 dB)		1.2°... 1.68° - 1.2°@0...±15° - 1.68°@±45°
Elevation beam width (3 dB)		2.3°
Azimuth Auto Alignment	Only ARS540 automotive	±4.°
Elevation Auto Alignment	Only ARS540 automotive	±6.°
Accuracy azimuth angle		±0.1° ... ±0.5° ±0.1°@±15°; ±0.2°@50° ; ±0.5°@60° linear interpolation
Accuracy elevation angle		±0.1°
Speed range/ resolution / accuracy		-400 km/h...+200 km/h (negative values: oncoming vehicles) 0.35 kph /±0.1 kph
Cycle time	In standstill: 100 ms	app. 50 ms complete FoV is covered in single cycle time app. 70 ms rear
Antenna channels / -principle		increased number of 1.75xARS430 / 8x incl. virtual anten-na, 16 x Rx and 12 x Tx = 192 virtual antennas Digital Beam Forming - new RF/Antenna interconnect

Operating conditions	Comment	to natural targets (non-reflector targets)
Radar operating frequency band	acc. ETSI & FCC	76...77 GHz
Mains power supply	at 12 V DC	+8.5 V...17 V DC
Power consumption	at 12 V DC	18 W / 1.5 A typ. - 23 W maximum / 3.0 A peak current
Overvoltage		>18 V DC sensor functions deactivated
Operating-/ storage temperature		-40°C...+85°C / -40°C...+105°C
Life time	LV 124 Specification	8,000 h or 15 years or 300,000 km
Shock		Mechanical acc. LV 124
Vibration		Mechanical acc. LV 124
Protection rating	Ingress Protection	IPx6K/9K (water proof, high-pressure cleaning – ISO 16750+20653) IP6Kx (dust proof – ISO 20653)
Output Power	RMS EIRP, average	<= 35 dBm – 3.16 W @ -40°C ambient temperature

AUMOVIO Engineering Solutions
contactus.aes@aumovio.com
https://engineering-solutions.aumovio.com/

AUMOVIO
Engineering
Solutions

AUMOVIO ARS 548 RDI data sheet（FS_ARS-548-RDI_EN，2025），第 2 頁（© AUMOVIO，課堂引用）

A1-3　TI AWR1843（第 1 頁）

左欄 1 Features：76 到 81 GHz、4 GHz 頻寬、三發四收。整份規格書八十幾頁，沒有一行寫測距、沒有一行寫視野。



TEXAS INSTRUMENTS

AWR1843 Single-Chip 77 to 79GHz FMCW Radar Sensor

1 Features

- FMCW transceiver
  - Integrated PLL, transmitter, receiver, Baseband, and ADC
  - 76 to 81GHz coverage with 4GHz available bandwidth
  - Four receive channels
  - Three transmit channels
  - Ultra-accurate chirp engine based on fractional-N PLL
  - TX power: 12dBm
  - RX noise figure:
    - 14dB (76 to 77GHz)
    - 15dB (77 to 81GHz)
  - Phase noise at 1MHz:
    - –95dBc/Hz (76 to 77GHz)
    - –93dBc/Hz (77 to 81GHz)
- Built-in calibration and self-test (monitoring)
  - Arm® Cortex®-R4F-based radio control system
  - Built-in firmware (ROM)
  - Self-calibrating system across process and temperature
- C674x DSP for FMCW signal processing
- On-chip Memory: 2MB
- Cortex-R4F microcontroller for object tracking and classification, AUTOSAR, and interface control
  - Supports autonomous mode (loading user application from QSPI flash memory)
- Integrated peripherals
  - Internal memories With ECC
- Host interface
  - CAN and CAN-FD
- Other interfaces available to user application
  - Up to 6 ADC channels
  - Up to 2 SPI channels
  - Up to 2 UARTs
  - I^2C
  - GPIOs
  - 2-lane LVDS interface for raw ADC data and debug instrumentation
- Device Security (*on select part numbers*)
  - Secure authenticated and encrypted boot support
  - Customer programmable root keys, symmetric keys (256 bit), Asymmetric keys (up to RSA-2K) with Key revocation capability
  - Crypto software accelerators - PKA , AES (up to 256 bit), SHA (up to 256 bit), TRNG/DRGB
- Functional Safety-Compliant
  - Developed for functional safety applications
  - Documentation available to aid ISO 26262 functional safety system design up to ASIL-D
  - Hardware integrity up to ASIL-B
  - Safety-related certification
    - ISO 26262 certified upto ASIL B by TUV SUD
- AEC-Q100 qualified
- Device advanced features
  - Embedded self-monitoring with no host processor involvement
  - Complex baseband architecture
  - Embedded interference detection capability
  - Programmable phase rotators in transmit path to enable beam forming
- Power management
  - Built-in LDO network for enhanced PSRR
  - I/Os support dual voltage 3.3 V/1.8 V
- Clock source
  - Supports external oscillator at 40MHz
  - Supports externally driven clock (square/sine) at 40MHz
  - Supports 40MHz crystal connection with load capacitors
- Easy hardware design
  - 0.65mm pitch, 161-pin 10.4mm × 10.4 mmflip chip BGA package for easy assembly and low-cost PCB design
  - Small solution size
- Operating Conditions
  - Junction temp range: –40°C to 125°C

An IMPORTANT NOTICE at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes, use in safety-critical applications, intellectual property matters and other important disclaimers. PRODUCTION DATA.

TI AWR1843 data sheet SWRS222D，第 1 頁（© Texas Instruments，課堂引用）

A1-4　HC-SR04（第 1 頁）

Electric Parameter 表格的 Working Frequency 印 40Hz，同一頁上面的內文寫 eight 40 kHz——表格漏了一個 k。

Tech Support: services@elecfreaks.com

Ultrasonic Ranging Module HC - SR04

Product features:

Ultrasonic ranging module HC - SR04 provides 2cm - 400cm non-contact measurement function, the ranging accuracy can reach to 3mm. The modules includes ultrasonic transmitters, receiver and control circuit. The basic principle of work:
(1) Using IO trigger for at least 10us high level signal,
(2) The Module automatically sends eight 40 kHz and detect whether there is a pulse signal back.
(3) IF the signal back, through high level , time of high output IO duration is the time from sending ultrasonic to returning.
Test distance = (high level time×velocity of sound (340M/S) / 2,

Wire connecting direct as following:

- 5V Supply
- Trigger Pulse Input
- Echo Pulse Output
- 0V Ground

Electric Parameter

Working Voltage	**DC 5 V**
Working Current	**15mA**
Working Frequency	**40Hz**
Max Range	**4m**
Min Range	**2cm**
MeasuringAngle	**15 degree**
Trigger Input Signal	**10uS TTL pulse**
Echo Output Signal	**Input TTL lever signal and the range in proportion**
Dimension	**45*20*15mm**

ElecFreaks, Ultrasonic Ranging Module HC-SR04，第 1 頁（SparkFun 轉載，課堂引用）

A1-5　Bosch 超音波感測器第 6 代（第 1 頁）

Key features 表：三個版本的最遠距離、最近 15 cm、43–60 kHz、Blindness detection、Signal coding。這是售後市場的規格單，沒有印波束角。

Invented for life

BOSCH

Bosch Ultrasonic Sensors Generation 6

Reliable distance measurement for safe and comfortable parking and maneuvering



Bosch ultrasonic sensors (USS) detect distances to obstacles and monitor space when parking and maneuvering. The USS generation 6 is a nonimpact distance sensor that works on the basis of ultrasound for automotive applications. It uses an echo technology with a variable ultrasonic frequency in the range of 43kHz – 60kHz.

Key features	Ultrasonic sensors generation		
	6.0	6.1	6.5
Object presence detection	6 cm	6 cm	3 cm
Min. measuring range[2]	15 cm	15 cm	15 cm
Max. measuring range[2]	2,5 m	4,5 m	5,5 m
ASIL sensor/ECU	QM/QM	A/B	B[3]/B
Blindness detection	Yes	Yes	Yes
Adaptive threshold	Yes	Yes	Yes
Signal coding	Yes	Yes	Yes
Digital sig. processing	Yes	Yes	Yes
Fusional capability (video/radar etc.)	Yes	Yes	Yes

[2] Reference object: 75mm standard pole
[3] Measures & process in accordance with ASIL B, FIT>10-7/h

Advantages at a glance:

- One sensor covers multiple brands
- Easy installation: plug and play
- Sensor for aftermarket is based on Bosch OE sensor
- Basis for parking and maneuvering systems as well as for braking and automated parking functions
- Enables handling in very small parking lots (vehicle + 60 cm)
- Sensitive ultrasonic system (e.g. detection of low reflecting objects)
- Very robust against dirt, ice and challenging environmental conditions



AA-TR/PAE, 03/2023, Content and images subject to technical and program changes.

boschaftermarket.com

Bosch Aftermarket, Ultrasonic Sensors Generation 6 factsheet（03/2023），第 1 頁（© Bosch，課堂引用）

A1-6　u-blox NEO-M8（第 6 頁）

§1.3 Performance 的 Table 1：水平精度 2.5 m，右上角的小 3 對到表下面的註腳 3（CEP, 50%, 24 hours static...）。

1.3 Performance

Parameter	Specification					
Receiver type	72-channel u-blox M8 engine GPS L1C/A, SBAS L1C/A, QZSS L1C/A, QZSS L1 SAIF, GLONASS L1OF, BeiDou B1I, Galileo E1B/C					
Accuracy of time pulse signal	RMS 99%	30 ns 60 ns				
Frequency of time pulse signal		0.25 Hz...10 MHz (configurable)				
Operational limits [1]	Dynamics	≤ 4 g				
	Altitude	50,000 m				
	Velocity	500 m/s				
Velocity accuracy [2]		0.05 m/s				
Heading accuracy [2]		0.3 degrees				
GNSS		**GPS & GLONASS**	**GPS**	**GLONASS**	**BeiDou**	**Galileo**
Horizontal position accuracy [3]	 With SBAS	2.5 m 2.0 m	2.5 m 2.0 m	4 m -	3 m -	3 m -
NEO-M8N/Q						
Max navigation update rate	NEO-M8N	5 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz
	NEO-M8Q	10 Hz	18 Hz	18 Hz	18 Hz	18 Hz
Time-To-First-Fix [4]	Cold start	26 s	29 s	30 s	34 s	45 s
	Hot start	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s
	Aided starts [5]	2 s	2 s	2 s	3 s	7 s
Sensitivity [6]	Tracking & Navigation	–167 dBm	–166 dBm	-166 dBm	-160 dBm	-159 dBm
	Reacquisition	–160 dBm	–160 dBm	-156 dBm	-157 dBm	-153 dBm
	Cold start	–148 dBm	–148 dBm	-145 dBm	-143 dBm	-138 dBm
	Hot start	–157 dBm	–157 dBm	-156 dBm	-155 dBm	-151 dBm
NEO-M8J/M						
Max navigation update rate	NEO-M8J	5 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz
	NEO-M8M	10 Hz	18 Hz	18 Hz	18 Hz	18 Hz
Time-To-First-Fix [4]	Cold start	26 s	30 s	33 s	39 s	57 s
	Hot start	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s
	Aided starts [6]	3 s	3 s	3 s	7 s	7 s
Sensitivity [6]	Tracking & Navigation	-164 dBm	-164 dBm	-163 dBm	-160 dBm	-154 dBm
	Reacquisition	-160 dBm	-159 dBm	-156 dBm	-155 dBm	-152dBm
	Cold start	-148 dBm	-147 dBm	-145 dBm	-143 dBm	-133 dBm
	Hot start	-157 dBm	-156 dBm	-155 dBm	-155 dBm	-151 dBm

Table 1: NEO-M8 performance in different GNSS modes (default: concurrent reception of GPS and GLONASS including QZSS, SBAS)

[1] Assuming Airborne < 4 g platform
[2] 50% at 30 m/s
[3] CEP, 50%, 24 hours static, -130 dBm, > 6 SVs
[4] All satellites at -130 dBm, except Galileo at -127 dBm
[5] Dependent on aiding data connection speed and latency
[6] Demonstrated with a good external LNA

u-blox NEO-M8 Data sheet UBX-15031086 R14，第 6 頁（© u-blox，課堂引用）

A1-7　u-blox ZED-F9P-02B（第 4、5 頁）

第 4 頁 Table 2：收斂時間、各系統組合的更新率。第 5 頁 Table 3：PVT、SBAS、RTK 三列的水平精度，註腳 8 寫 ppm 只保證到 20 km。

1 Functional description

1.1 Overview

The ZED-F9P-02B positioning module features the u-blox F9 receiver platform, which provides multi-band GNSS to high-volume industrial applications. The ZED-F9P-02B has integrated u-blox multi-band RTK technologies for centimeter-level accuracy. The module enables precise navigation and automation of moving machinery in industrial and consumer-grade products in a compact surface-mounted form factor of only 17.0 x 22.0 x 2.4 mm.

The ZED-F9P-02B includes moving base support, allowing both base and rover to move while computing the position between them. The moving base is ideal for UAV applications where the UAV is programmed to follow its owner or to land on a moving platform. It is also well suited to attitude sensing applications where both base and rover modules are mounted on the same moving platform and the relative position is used to derive attitude information for the vehicle or tool.

1.2 Performance

Parameter	Specification	
Receiver type	Multi-band GNSS high precision receiver	
Accuracy of time pulse signal	RMS 99%	30 ns 60 ns
Frequency of time pulse signal		0.25 Hz to 10 MHz (configurable)
Operational limits[1]	Dynamics Altitude Velocity	≤ 4 g 80,000 m 500 m/s
Velocity accuracy[2]		0.05 m/s
Dynamic heading accuracy[2]		0.3 deg

Table 1: ZED-F9P-02B specifications

GNSS[3]		GPS+GLO+GAL+BDS	GPS+GLO+GAL	GPS+GAL	GPS+GLO	GPS+BDS	GPS
Acquisition[4]	Cold start	25 s	25 s	30 s	25 s	30 s	30 s
	Hot start	2 s	2 s	2 s	2 s	2 s	2 s
	Aided start[5]	2 s	2 s	2 s	2 s	2 s	2 s
Max navigation update rate	RTK	8 Hz	10 Hz	15 Hz	15 Hz	15 Hz	20 Hz
	PVT	10 Hz	12 Hz	20 Hz	25 Hz	25 Hz	25 Hz
	RAW	20 Hz	20 Hz	25 Hz	25 Hz	25 Hz	25 Hz
Convergence time[6]	RTK	< 10 s	< 10 s	< 10 s	< 10 s	< 10 s	< 30 s

Table 2: ZED-F9P-02B performance in different GNSS modes

1 Assuming Airborne 4 g platform
2 50% at 30 m/s for dynamic operation
3 GPS used in combination with QZSS and SBAS
4 Commanded starts. All satellites at -130 dBm. Measured at room temperature.
5 Dependent on the speed and latency of the aiding data connection, commanded starts
6 Depends on atmospheric conditions, baseline length, GNSS antenna, multipath conditions, satellite visibility and geometry

u-blox ZED-F9P-02B Data sheet UBX-21023276 R03，第 4 頁（© u-blox，課堂引用）

GNSS		GPS+GLO+GAL+BDS	GPS+GLO+GAL	GPS+GAL	GPS+GLO	GPS+BDS	GPS
Horizontal pos. accuracy	PVT[7]	1.5 m CEP	1.5 m CEP	1.5 m CEP	1.5 m CEP	1.5 m CEP	1.5 m CEP
	SBAS[7]	1.0 m CEP	1.0 m CEP	1.0 m CEP	1.0 m CEP	1.0 m CEP	1.0 m CEP
	RTK[8]	0.01 m + 1 ppm CEP	0.01 m + 1 ppm CEP	0.01 m + 1 ppm CEP	0.01 m + 1 ppm CEP	0.01 m + 1 ppm CEP	0.01 m + 1 ppm CEP
Vertical pos. accuracy	RTK[8]	0.01 m + 1 ppm R50	0.01 m + 1 ppm R50	0.01 m + 1 ppm R50	0.01 m + 1 ppm R50	0.01 m + 1 ppm R50	0.01 m + 1 ppm R50

Table 3: ZED-F9P-02B position accuracy in different GNSS modes

GNSS[3]		GPS+GLO+GAL+BDS
Sensitivity[9]	Tracking and nav.	-167 dBm
	Reacquisition	-160 dBm
	Cold start	-148 dBm
	Hot start	-157 dBm

Table 4: ZED-F9P-02B sensitivity

GNSS	GPS+GLO+GAL+BDS	GPS+GLO+GAL	GPS+GAL	GPS+GLO	GPS+BDS	GPS
Max navigation update rate	8 Hz	8 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz
Heading accuracy	0.4 deg	0.4 deg	0.4 deg	0.4 deg	0.4 deg	0.4 deg

Table 5: ZED-F9P-02B moving base RTK performance in different GNSS modes

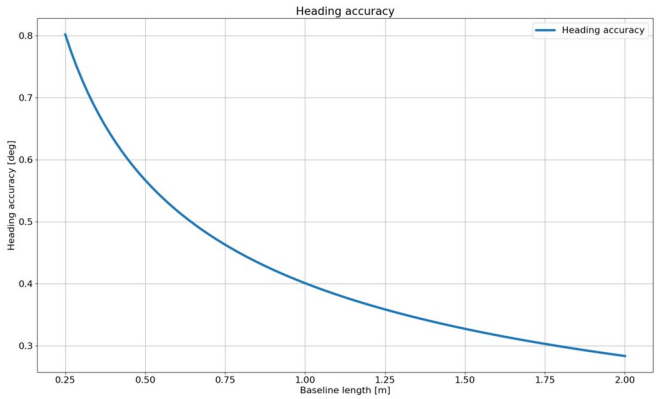


Figure 1: ZED-F9P-02B moving base RTK heading accuracy versus baseline length

7 24 hours static

8 Measured using 1 km baseline and patch antennas with good ground planes. Does not account for possible antenna phase center offset errors. ppm limited to baselines up to 20 km.

9 Demonstrated with a good external LNA. Measured at room temperature.

同上，第 5 頁：Table 3 與註腳 8

A1-8　TDK ICM-20948（第 11 頁）

Table 1 Gyroscope Specifications：Full-Scale Range、Initial ZRO Tolerance ±5 dps、ZRO Variation Over Temperature ±0.05 dps/℃。整張表找不到 in-run bias stability。

TDK InvenSense　　ICM-20948

3　ELECTRICAL CHARACTERISTICS

3.1　GYROSCOPE SPECIFICATIONS

Typical Operating Circuit of section 4.2, VDD = 1.8V, VDDIO = 1.8V, T_A=25°C, unless otherwise noted.

NOTE: All specifications apply to Low-Power Mode and Low-Noise Mode, unless noted otherwise

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
GYROSCOPE SENSITIVITY						
Full-Scale Range	GYRO_FS_SEL=0		±250		dps	1
	GYRO_FS_SEL=1		±500		dps	1
	GYRO_FS_SEL=2		±1000		dps	1
	GYRO_FS_SEL=3		±2000		dps	1
Gyroscope ADC Word Length			16		bits	1
Sensitivity Scale Factor	GYRO_FS_SEL=0		131		LSB/(dps)	1
	GYRO_FS_SEL=1		65.5		LSB/(dps)	1
	GYRO_FS_SEL=2		32.8		LSB/(dps)	1
	GYRO_FS_SEL=3		16.4		LSB/(dps)	1
Sensitivity Scale Factor Tolerance	25°C		±1.5		%	2
Sensitivity Scale Factor Variation Over Temperature	-40°C to +85°C		±3		%	2
Nonlinearity	Best fit straight line; 25°C		±0.1		%	2, 3
Cross-Axis Sensitivity			±2		%	2, 3
ZERO-RATE OUTPUT (ZRO)						
Initial ZRO Tolerance	25°C (Component-level)		±5		dps	2
ZRO Variation Over Temperature	-40°C to +85°C		±0.05		dps/°C	2
GYROSCOPE NOISE PERFORMANCE (GYRO_FS_SEL=0)						
Noise Spectral Density	Based on Noise Bandwidth = 10 Hz		0.015		dps/√Hz	2
GYROSCOPE MECHANICAL FREQUENCIES		25	27	29	kHz	2
LOW PASS FILTER RESPONSE	Programmable Range	5.7		197	Hz	1, 3
GYROSCOPE START-UP TIME	From Full-Chip Sleep mode		35		ms	2, 3
OUTPUT DATA RATE	Low-Power Mode	4.4		562.5	Hz	1
	Low-Noise Mode GYRO_FCHOICE=1; GYRO_DLPFCFG=x	4.4		1.125k	Hz	
	Low-Noise Mode GYRO_FCHOICE=0; GYRO_DLPFCFG=x			9k	Hz	

Table 1. Gyroscope Specifications

NOTES:

1. Guaranteed by design.
2. Derived from validation or characterization of parts, not guaranteed in production.
3. Low-noise mode specification.

Document Number: DS-000189　Page 11 of 89
Revision: 1.3

TDK InvenSense ICM-20948 Data Sheet DS-000189 v1.3，第 11 頁（© TDK，課堂引用）

A1-9　Analog Devices ADIS16470（第 3 頁）

Table 1 **陀螺儀那一塊**：Dynamic Range ±2000 °/sec（**就是量程**）、In-Run Bias Stability 8 °/hr、Angular Random Walk 0.34 °/√hr。

Data Sheet　ADIS16470

SPECIFICATIONS

T_C = 25°C, VDD = 3.3 V, angular rate = 0°/sec, dynamic range = ±2000°/sec ± 1 *g*, unless otherwise noted.

Table 1.

Parameter	Test Conditions/Comments	Min	Typ	Max	Unit
GYROSCOPES					
Dynamic Range		±2000			°/sec
Sensitivity	16-bit format		10		LSB/°/sec
	32-bit format		655,360		LSB/°/sec
Error over Temperature	−10°C ≤ T_C ≤ +75°C		±0.25		%
Misalignment	Axis to axis		±0.1		Degrees
Nonlinearity[1]	Full scale (FS) = 2000°/sec		±0.25		%FS
Bias					
In Run Stability	1 σ		8		°/hr
Angular Random Walk	1 σ		0.34		°/√hr
Error over Temperature	−10°C ≤ T_C ≤ +75°C, 1 σ		0.2		°/sec
Linear Acceleration Effect	Any direction, 1 σ		0.015		°/sec/*g*
Vibration Rectification Error			0.0005		°/sec/g^2
Output Noise	1 σ, no filtering		0.17		°/sec rms
Rate Noise Density	1 σ, f = 10 Hz to 40 Hz		0.008		°/sec/√Hz rms
3 dB Bandwidth			550		Hz
Sensor Resonant Frequency			66		kHz
ACCELEROMETERS[2]	Each axis				
Dynamic Range		±40			*g*
Sensitivity	16-bit format		800		LSB/*g*
	32-bit format		52,428,800		LSB/*g*
Error over temperature	−10°C ≤ T_C ≤ +75°C		±0.1		%
Misalignment	Axis to axis		±0.1		Degrees
Nonlinearity	Best fit straight line, FS = ±10 *g*		0.02		% FS
	Best fit straight line, FS = ±20 *g*		0.4		% FS
	Best fit straight line, FS = ±40 *g*		1.5		% FS
Bias					
In Run Stability	1 σ		13		μ*g*
Velocity Random Walk	1 σ		0.037		m/sec/√Hr
Error over Temperature	−10°C ≤ T_C ≤ +75°C, 1 σ		±4		m*g*
Output Noise	No filtering		2.3		m*g* rms
Noise Density	f = 10 Hz to 40 Hz, no filtering		100		μ*g*/√Hz rms
3 dB Bandwidth			600		Hz
Sensor Resonant Frequency	Y-axis, z-axis		5.65		kHz
	X-axis		5.25		kHz
TEMPERATURE SENSOR					
Scale Factor			0.1		°C/LSB
LOGIC INPUTS[3]					
Input Voltage					
High, V_{IH}		2.0			V
Low, V_{IL}				0.8	V
$\overline{RST}$ Pulse Width		1			μs
$\overline{CS}$ Wake-Up Pulse Width		20			μs

Rev. C | Page 3 of 36

Analog Devices ADIS16470 Data Sheet Rev. C，第 3 頁（© Analog Devices，課堂引用）

附錄二　三語術語表（第六週新增）

English	中文	Tiếng Việt
Millimeter-wave Radar	毫米波雷達	Radar sóng milimét
FMCW / Chirp	調頻連續波 / 頻率往上爬的一段波	Sóng liên tục điều tần / chirp
Bandwidth	頻寬	Băng thông
Doppler Effect	都卜勒效應	Hiệu ứng Doppler
Far range / Near range	遠場 / 近場	Vùng xa / vùng gần
Azimuth / Elevation	水平角 / 仰角	Góc phương vị / góc ngẩng
Beam Width	波束寬	Độ rộng chùm
Resolution / Accuracy	解析度 / 準確度	Độ phân giải / độ chính xác
Velocity Range	速度量程	Dải tốc độ
4D Imaging Radar	4D 成像雷達	Radar ảnh 4D
Ultrasonic Sensor	超音波感測器	Cảm biến siêu âm
Blindness Detection	遮蔽偵測	Phát hiện bị che
GNSS	全球導航衛星系統	Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu
Trilateration	三邊定位	Định vị ba cạnh
Ephemeris	星曆	Lịch thiên văn
CEP (Circular Error Probable)	圓機率誤差	Sai số xác suất vòng tròn
RTK (Real-Time Kinematic)	即時動態定位	Định vị động thời gian thực
SBAS (Satellite-Based Augmentation System)	衛星增強系統	Hệ thống tăng cường dựa trên vệ tinh
Base Station	基準站	Trạm gốc
Multipath	多路徑	Đa đường
Ionosphere	電離層	Tầng điện ly
IMU (Inertial Measurement Unit)	慣性量測單元	Đơn vị đo lường quán tính
Gyroscope / Accelerometer	陀螺儀 / 加速度計	Con quay hồi chuyển / gia tốc kế
Full-Scale Range	量程	Dải đo
Zero-Rate Output (ZRO) / Bias	零偏	Độ lệch không
In-Run Bias Stability	偏差穩定度	Độ ổn định lệch
Drift	漂移	Độ trôi
Wheel Speed Sensor	輪速感測器	Cảm biến tốc độ bánh xe

附錄三　參考答案

這裡是「課堂活動與習題」的答案。作業頁的答案在第 3 節課堂上一題一題對。

選擇題

1. (B)。雷達用都卜勒直接量速度；光達要拿這一張和上一張的位置相減。
2. (C)。150 × tan(1.6°) ≈ 4.2 公尺，比一個車道 3.5 公尺還寬。
3. (A)。3 億 ÷（2 × 40 億）= 0.0375 公尺。
4. (C)。8 ÷ 340 ≈ 0.0235 秒，約 24 毫秒；60 毫秒是文件建議的量測週期。
5. (B)。CEP 是 50%；乘以二大約是 95% 的範圍。
6. (B)。三個座標加一個時鐘，四個未知數。
7. (B)。1 公分 + 10 公里 × 1 公釐 / 公里 = 2 公分。
8. (B)。兩顆的量程都是 ±2000 °/s；手機級的規格書根本沒印偏差穩定度。

簡答題參考要點

1. 測距夠不代表分得出車道。卡在角解析度：1.6° 在 150 公尺攤成 4.2 公尺，比車道寬，看得到但分不開，像遠方黏成一盞的兩個頭燈。
2. 準確度講一個東西量得多準（ARS 408 速度 ±0.1 km/h、ARS 548 角度 ±0.1°）；解析度講兩個東西要隔多少才分得開（速度 0.37 km/h、角度 1.6°）。
3. 多路徑：訊號從大樓牆上反射進來走了遠路，RTK 失鎖，退回沒有修正的單機解 1.5 公尺，而且要重新收斂。
4. v = 80 ÷ 3.6 = 22.2 m/s；b = 8 °/h = 8 ÷ 3600 × π ÷ 180 ≈ 3.9×10^{-5} rad/s；t = √(2 × 0.5 ÷ (22.2 × 3.9×10^{-5})) ≈ 34 秒。

附錄四　參考資料

下列文件的讀取日都是 2026-10-08；版權歸各廠商，課堂引用。

- Continental Engineering Services, ARS 408-21 Long Range Radar Sensor 77 GHz data sheet（Print ID 091 018_FS_ARS_408_21_EN_HS；AutonomouStuff 轉載）。
- AUMOVIO Engineering Solutions, ARS 548 RDI long range radar sensor 77 GHz data sheet（FS_ARS-548-RDI_EN，2025）。
- Texas Instruments, AWR1843 Single-Chip 76- to 81-GHz FMCW Radar Sensor data sheet（SWRS222D）。
- ElecFreaks, Ultrasonic Ranging Module HC-SR04（SparkFun 轉載）。
- Bosch Aftermarket, Bosch Ultrasonic Sensors Generation 6 factsheet（AA-TR/PAE, 03/2023）。
- u-blox, NEO-M8 u-blox M8 concurrent GNSS modules Data sheet（UBX-15 031 086 R14）。
- u-blox, ZED-F9P-02B High precision GNSS module Data sheet（UBX-21 023 276 R03）。
- TDK InvenSense, ICM-20 948 Data Sheet（DS-000 189 v1.3）。
- Analog Devices, ADIS16 470 Wide Dynamic Range, Miniature MEMS IMU Data Sheet（Rev. C）。
- 規格判讀台：https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week6/spec/　作業頁：https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week6/hw/